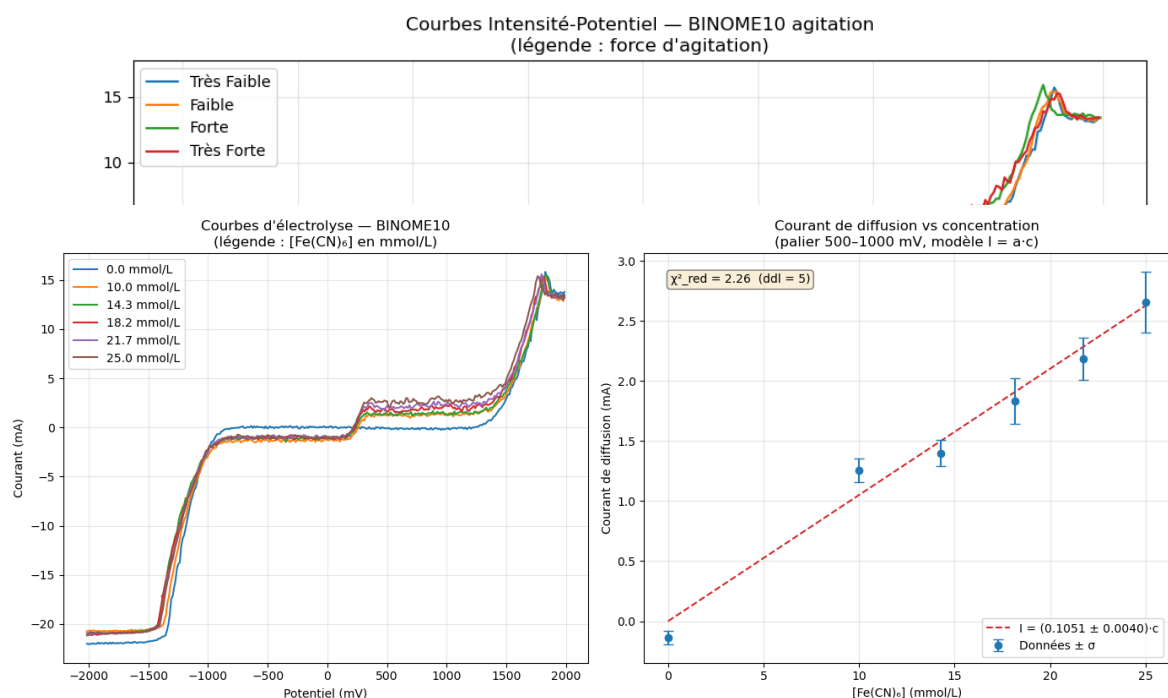


Compte rendu TP du 18/03/26

Binôme 10

Manipulation	Electrochimie stationnaire : courbe I-E $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}/\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$
Référence (livre, auteur, pages)	
Observations expérimentales	
Notice du Potentiostat : - Alimenter le potentiostat avec la prise/câble prévue à cet effet. - Relier les 3 électrodes (2 platines et 1 AgCl) sur les 3 bornes. AgCl est la référence. - Relier les sorties mA et mV à la plaquette LatisPro. Certains canaux sont déjà utilisés par le logiciel, utiliser des canaux libres (donc appelés E0?) - Lancer LatisPro et se mettre en mode XY. Cocher directement Ajouter courbes sinon les courbes sont perdues au fur et à mesure. Cliquer sur les canaux utilisés et décliquer les non-utilisés. Mettre le canal correspondant à mV en abscisse et en référence avec un pas de 10mV par exemple. - Comme l'agitation n'est pas très bien contrôlée avec un simple agitateur magnétique, il est très difficile/impossible de retomber sur les mêmes résultats si on parcourt la courbe dans un sens puis dans l'autre. Le mieux est alors de commencer aux tensions les plus négatives et de monter la tension au fur et à mesure pour tracer toute la courbe d'une seule traite. - Attention, comme indiqué sur le potentiostat, bien être à 0V pour passer des tensions positives aux tensions négative (-mV +mV). - Les valeurs sorties par le potentiostat sont des V entre 0 et 5V pour la tension et le courant. La notice de l'appareil donne les valeurs de conversion à utiliser pour retrouver la vraie tension en mV et le vrai courant en mA. - Remarque : on a eu initialement un faux contact sur l'une des électrodes. Si le courant ne varie pas quand la tension est bougée jusqu'aux bornes (mur du solvant), quelque chose ne va pas, essayer de tout débrancher et tout rebrancher bien. <i>Si même en débranchant tout et en rebranchant ça ne marche toujours pas, essayer de changer les câbles.</i> Deux études sont possibles : en qualitatif on peut regarder l'évolution de la hauteur des paliers de diffusion en fonction de la vitesse de l'agitation. Pour faire du quantitatif là-dessus, il faudrait utiliser une électrode tournante. <i>Ou alors mettre l'agitation toujours à la même vitesse pour faire du quantitatif (mais vous ne connaîtrez quand même pas la vitesse de rotation)</i> En quantitatif, on peut faire varier la concentration de l'un des deux réactifs et montrer que la valeur du palier de diffusion (i_{lim}) est proportionnelle à cette concentration. Il faut alors d'une manière ou d'une autre moyenner les résultats sur les paliers qui ne sont pas suffisamment lisses.	
Exploitation et résultats	

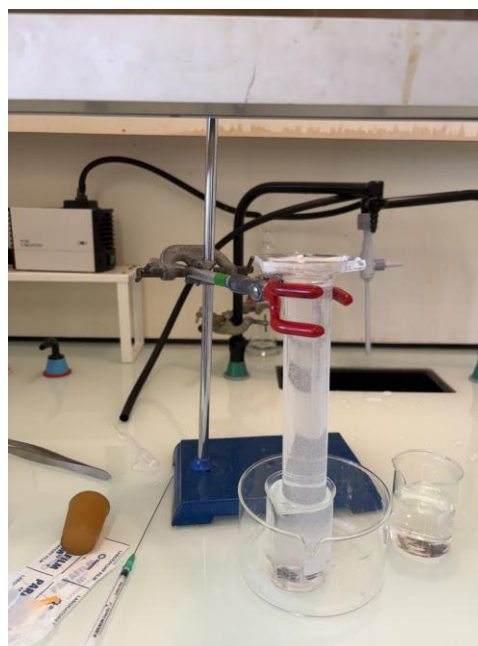


Un code python permet d'exploiter les résultats exportés de Latis Pro en fichier txt. On trace d'abord toutes les courbes. Puis on moyenne toutes les valeurs de courant sur l'intervalle 500-1000 mV où on est en plein dans le palier de diffusion. L'écart type de cette distribution donne une estimation de l'incertitude sur chaque point. On peut ensuite fitter un modèle linéaire dans ces points. On a un χ^2_{red} de 2.26 ce qui confirme le modèle linéaire entre intensité du palier de diffusion et concentration du réactif limitant.

Après avoir versé 30 mL de Fe II, on a fait qualitativement varier la vitesse d'agitation. On observe que plus on agite plus le courant de diffusion est élevé en valeur absolue.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)
Leçons 57 à 59. Cinétique électrochimique avec El Mettre en oeuvre un protocole expérimental de tracé de courbes courant-potentiel et Corrosion avec El Tracer des courbes courant potentiel et les exploiter qualitativement. Niveau MP Possible aussi pour des leçons PSI Pile ou Electrolyseur.
Gestes présentés le jour J
On peut faire en direct le tracé d'une courbe pour une concentration donnée. On peut montrer un versement de 5mL à la burette suivi du lancement de LatisPro et de la variation de la tension au Potentiostat. Il faut aussi avoir préparé le script python d'exploitation pour exploiter les résultats en direct.

Manipulation	Volume Molaire de H ₂
Référence (livre, auteur, pages)	La chimie expérimentale LE MARECHAL p.67
Observations expérimentales	



Nous avons modifié le protocole proposé avec l'aide de Manon et Jean-Bernard. Déjà, il faut utiliser un petit cristalliseur qui sera simplement là pour éviter les débordements. On travaille ensuite dans un bécher. Il doit être suffisamment large pour qu'une éprouvette de 100 mL passe dedans la tête vers le bas mais pas beaucoup plus large pour ne pas que le magnésium puisse facilement sortir de l'éprouvette.

Au lieu de mettre de l'acide chlorhydrique dans le cristalliseur ou dans l'éprouvette, ici on remplit l'éprouvette à l'eau jusqu'au rebord et le bécher à l'eau jusqu'au 2/3 environ. Le cristalliseur est initialement vide. On a utilisé du parafilm pour boucher l'éprouvette et la retourner dans le bécher. Le parafilm se retire ensuite avec une pince à épiler. Avec une pince à épiler toujours, on ajoute le magnésium dans le bécher en essayant de le mettre entièrement sous l'éprouvette puis on baisse l'éprouvette au maximum. Le passage de l'eau se fait uniquement par la partie bec verseur de l'éprouvette. Enfin, on utilise une seringue

pour précisément injecter 1mL d'acide chlorhydrique au niveau du bec verseur de l'éprouvette. On observe alors un dégagement gazeux important et ce gaz occupe le haut de l'éprouvette.

Quand ça ne bulle plus ou bien trop lentement, s'il reste du magnésium, on peut ajouter plus d'acide à la seringue. Nous au total on a mis environ 5mL.

A la fin de la réaction, faire un trait au feutre sur l'éprouvette pour pouvoir lire précisément le volume de gaz récupéré une fois l'éprouvette retournée dans le bon sens.

Super amélioration du protocole ! Une autre possibilité est de faire réagir le magnésium avec de l'acide dans le ballon (ajouté par ampoule de coulée) et de récupérer le gaz via un tuyau lié à l'éprouvette (je pense quand même que c'est moins bien)

Exploitation et résultats

Sur la fin de la manipulation, le magnésium est sorti de l'éprouvette et une partie du gaz a été perdue. Nous avons ajouté précisément 75mg de Mg.

La réaction est : $\text{Mg} + 2\text{H}^+ = \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2$

On a donc formé $n\text{H}_2 = n\text{Mg} = m\text{Mg}/M\text{Mg} = 3.1 \text{ mmol}$ de H_2

En se mettant à 1 bar et à 23°C, la température de la pièce, on en déduit $V = n\text{H}_2RT/P = 75 \text{ mL}$.

En pratique on a récupéré seulement 53.5 +/- 0.5 mL. Les sources de perte sont doubles : d'abord on a perdu du H_2 par les bords du bécher quand un peu de la réaction n'avait pas lieu dans l'éprouvette ; ensuite, H_2 est un peu dissous dans l'eau. Cette deuxième perte peut être estimée si on connaît la solubilité de H_2 .

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

Leçon 31 T ST2S avec EI : Déterminer expérimentalement le volume molaire d'un gaz

Gestes présentés le jour J

La réaction est longue. Il faut l'avoir fait une fois en entier en préparation. On peut alors faire la marque au feutre sur l'éprouvette et la lecture « précise » du volume en direct. On peut aussi avoir monter une autre fois la manip et montrer en direct l'ajout à la seringue de l'acide pour montrer qu'il y a des bulles et que l'éprouvette se remplit.

Manipulation	Anodisation de l'aluminium
Référence (livre, auteur, pages)	Expériences de la famille Red Ox, Cachau, p.182
Observations expérimentales	
Nous ça n'a pas très bien fonctionné. On n'a pas vu de dégagement gazeux du tout une fois dans l'acide chlorhydrique. Il vaut mieux regarder le rapport de Arthur et Arnaud pour qui ça a mieux marché. <i>Idée d'explication ?</i> <i>Pour info, le dégagement gazeux se voit sur l'aluminium pas protégé. Sur l'aluminium protégé, ça met plus de temps à se voir car justement, la couche protectrice évite ce</i>	

dégagement gazeux.

Exploitation et résultats

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LP 23 avec EI Illustrer expérimentalement une méthode de protection contre la corrosion niveau 1^{ere} STI2D PCM.

Aussi une leçon tombée plus tôt : niveau PSI, intitulée Corrosion avec pour EI Mettre en oeuvre une méthode de protection des métaux par anode sacrificielle ou par passivation.

Gestes présentés le jour J